

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	早產兒之照護 Nursing Care of Premature Infant				
編號	A31000-Q03-W-N09	制定者	NI 邱曉彤	公布日期	97 年 11 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 11 月 21 日
版本/總頁數	第 3.6 版/9 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員了解早產兒之照護的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部新生兒科單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

早產兒是指懷孕週數小於 37 週出生的新生兒，不管體重多少。

（二）症狀

1. 外觀

外型：頭部比例大，臉顯得較小，胸部小，乳暈直徑小於 2mm，四肢瘦小。

皮膚：胎毛覆蓋，腳底皺褶少，皮膚薄且透明，缺乏皮下脂肪，腹部可見靜脈血管。耳廓形狀不易固定，易摺疊或壓扁。柔軟度：手肘可越過對側鎖骨中線（圍巾徵象），腳跟可容易觸及耳朵。生殖器：女嬰大陰唇未發育完全，陰蒂及小陰唇大而突出；男嬰陰囊小，沒有皺褶，睪丸可能未下降至陰囊。

2. 神經系統與功能特徵

反射微弱：缺踏步反射且四肢呈無力性伸直，缺尋乳或吸吮反射。體溫調節中樞尚未完全成熟，體溫不穩定，易隨周圍環境而改變體溫。妊娠 34 週以上，吸吮和吞嚥才會協調。

主題名稱	早產兒之照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N09	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/9

3.呼吸系統的功能與特徵

因表面張力素不足，有呼吸窘迫現象。中樞神經未成熟，有呼吸不規則或呼吸暫停。肋間肌發育未成熟且胸廓較小，換氣量不足，易二氧化碳堆積及低血氧，引起呼吸性酸中毒。

4.心血管系統的功能與特徵

出生後動脈導管未關閉，或生理性關閉後，動脈高壓造成重新開放。

5.腸胃系統的功能與特徵

32 週以前無吸吮或吞嚥反射。胃容量小，胃腸蠕動弱。心跳及呼吸速率快，新陳代謝率高，所需熱量較足月兒高。無法分泌足夠消化酶，對脂肪消化能力有限。消化乳糖能力至妊娠 36 週才成熟，有暫時性乳糖吸收不良症。

6.排泄系統的功能與特徵

腎絲球過濾率較低，體內廢物及水份囤積，對藥物的排泄能力較差。腎小管再吸收功能差，有蛋白尿或尿糖。血壓低，血流慢，腎血流不足，尿量較少。

7.免疫系統的功能與特徵

妊娠 36 週前出生的早產兒，尚未經胎盤得到母體免疫物質 IgG，故易受感染；皮膚易受損和感染；感染時不能有效的表現感染徵象：發燒、白血球上升。

（三）常見檢查

- 1.常規檢查：CBC/DC，血型（ABO type 及 Rh type），電解質(Electrolyte)，動脈血液氣體分析(Arterial blood gas；ABG)，血液培養(Blood Culture)，常規尿液檢查(Urine routine, UR)，尿液培養(Urine culture)，C-反應蛋白(C-reactive protein, CRP)，胸部 X 光檢查(Chest X-ray, CXR)。
- 2.新生兒篩檢(Neonatal Screening)。
- 3.呼吸窘迫症候群：X 光檢查、動脈血液氣體分析。
- 4.開放性動脈導管：心臟超音波檢查。
- 5.腦室出血：腦部超音波。
- 6.壞死性腸炎：X 光檢查、血液檢查、大便檢查。

主題名稱	早產兒之照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N09	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/9

7.早產兒的視網膜病變：眼底鏡檢查。

(四) 常見治療

1.呼吸支持(Respiratory support)：

- (1)傳統換氣治療(Conventional ventilation)。
- (2)表面活化素療法(Surfactant therapy)。
- (3)高頻振盪型呼吸器(High-frequency oscillatory ventilation, HFOV)。

2.液體和電解質(Fluid and electrolytes)：

- (1)速率：液體給予的速率針對不同的妊娠週數及體重，液體的攝入量應該不斷的和失去的量保持平衡。應頻繁地監測體重、血壓、尿量及血中電解質，調整液體的速率以避免脫水或血鈉過高。一般出生第一天給液 60ml/kg/day，體重 1000-1500gm 者給液 80ml/kg/day，小於 1000g 者給液 100ml/kg/day，以後視情況每天增加 10-20ml/kg/day。
- (2)液體成份：最初的靜脈注射液體由葡萄糖溶液組成，濃度足夠維持血葡萄糖值高於 40mg/dl。若血糖不足低於 40mg/dl，早產兒因此一般使用 10%葡萄糖溶液補充，提供葡萄糖給予的速率為每分鐘 4-10 mg/kg，若血糖過高，降低葡萄糖濃度時，避免低滲透壓溶液（葡萄糖<5%）。若血糖過高持續 >180mg/dl 出現糖尿，開始輸注胰島素(Insulin)每小時 0.1unit/kg 且視需要調整。在 24 小時後，應該依據血液生化值補充電解質溶液。

3.心血管支持(Cardiovascular support)：

- (1) 血壓：若嬰兒呈現良好的灌流及穩定的心跳，妊娠週數 24-26 週的嬰兒可接受的平均血壓為 24-48 mm Hg，可用液體供給及升壓劑來治療低血壓。

A.Dopamine：低劑量(0.5-2 μ g/kg/min)刺激周邊的 Dopamine 接受器，增加腎臟、腸系膜及冠狀血流，同時少許的影響心輸出量。中間劑量(2-6 μ g/kg/min)有強心作用。高劑量（超過 6-10 μ g/kg/min）導致血管收縮及增加周邊血管阻力。

B.Dobutamine：在 5-15 μ g/kg/min 的劑量，增加心輸出量，同時少許的影響

主題名稱	早產兒之照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N09	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	4/9

心跳。Dobutamine 能降低全身血管的阻力，常常同時使用 Dopamine 以改善心輸出量，及避免伴隨高劑量 Dopamine 的極度血管收縮。

C.Epinephrine：增加心肌的收縮力及周邊血管阻力。在新生兒這不是第一線的藥物，然而對 Dopamine 和 Dobutamine 沒有反應的病人可以有效果，開始的劑量為 0.05-0.1 μ g/kg/min。

(2) 開放性動脈導管(Patent ductus arteriosus, PDA)：出生體重<1000gm 的新生兒發生有症狀的 PDA 高達 70%，常常在第 1-3 天開始變得明顯，用 indomethacin 提供早期治療。

(五) 護理問題

1. 發燒/與體溫調節能力尚未成熟有關。
2. 氣體交換困難/與缺乏表面張力素導致肺泡塌陷有關。
3. 體液容積不足/與腎小管、腎絲球尚未成熟及體液散失過多有關。
4. 體液容積太多/與輸液量過多有關。
5. 缺乏營養：少於身體需要/與經腸胃道攝食能力有關。
6. 潛在危險性知覺剝削/與治療環境有關。
7. 潛在危險性父母嬰兒依附關係障礙/與長期住院有關。

(六) 護理措施

1. 發燒/與體溫調節能力尚未成熟有關。
 - (1) 體溫評估：依需求定時地監測體溫。
 - (2) 比較保溫箱與體溫之差異，記錄體溫及體重變化。
 - (3) 觀察呼吸及活動的改變。
 - (4) 評估皮膚顏色及溫度。
 - (5) 監測血壓、脈搏及呼吸情形。
 - (6) 適當地給予被蓋。
 - (7) 促進足夠的液體及營養之攝取。
 - (8) 視需要給予烤燈使用。

主題名稱	早產兒之照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N09	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	5/9

2. 氣體交換困難/與缺乏表面張力素導致肺泡塌陷有關。

- (1) 維持呼吸道通暢及適當給氧量。
- (2) 監視生命徵象：隨時監測心電圖監測器變化、呼吸曲線及規律性，使用氧分壓監測儀，持續監測血氧濃度。維持 O₂ saturation 在 90% 以上，PaO₂ 在 50-70mmHg。
- (3) 維持氣管內管通暢：每小時用聽診器聽診各肺葉之呼吸音，每 1-2 小時予胸部護理，如：叩擊、震顫、姿位引流等。
- (4) 分泌物多時應予抽痰，抽痰時注意抽吸壓力為 60-80mmHg。
- (5) 維持動脈血液氣體分析值正常。
- (6) 若出現呼吸暫停時，立即給予腳底刺激、觸摸皮膚。

3. 體液容積不足/與腎小管、腎絲球尚未成熟及體液散失過多有關。

- (1) 適當給予所需輸液及熱量。
- (2) 依體重每日計算。
- (3) 監測尿量、尿比重、血鈉濃度、觀察評估體液電解質不平衡症狀。
- (4) 監測皮膚有無過度乾燥或濕潤。

4. 體液容積太多/與輸液量過多有關。

- (1) 每日監測體重變化。
- (2) 提供適當速率的靜脈輸液。
- (3) 監測皮膚的顏色、溫度、腫脹、脈搏、水腫等情形。
- (4) 注意皮膚或黏膜的任何變化。
- (5) 監測體液電解質變化。

5. 缺乏營養：少於身體需要/與經腸胃道攝食能力有關。

- (1) 熱量給予：依醫師指示給予。
- (2) 餵食的方法視早產兒的進食能力和健康狀況而定，未有吸吮及吞嚥反射之前（<32-34 週），通常需要管灌食，無論瓶餵或餵食法，開始時需加上靜脈輸液補充，直到由口進食足以維持生長為止。

主題名稱	早產兒之照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N09	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	6/9

(3) 鼓勵哺餵母乳，依早產兒需求添加早產兒配方或母乳添加劑。

6. 潛在危險性知覺剝削/與治療環境有關。

(1) 減少不適當刺激，以語言或觸摸來提供感覺訊息。

(2) 給予足夠的休息時間，採集中護理。

(3) 減少環境干擾，噪音控制。

(4) 提供適當刺激，給予適當的擺位及支持。

7. 潛在危險性父母嬰兒依附關係障礙/與長期住院有關。

(1) 促進親子互動，鼓勵父母親早期探視。

(2) 引導父母親說出對早產兒的觀點，並協助解答疑惑。

(3) 引導父母親觸摸早產兒。

(4) 病情穩定後，引導父母親參與照顧，練習餵奶、換尿布，觀察異常症狀。

(5) 教導父母親早產兒的日常照顧、餵食方法、合併症的護理，以及預防感染措施。

(七) 衛教指導

1. 鼻胃管灌食須知。

2. 新生兒沐浴。

3. 尿布疹的照護與預防。

4. 早產兒居家照護的須知。

5. 小兒拍痰須知。

6. 噴霧吸入療法須知。

7. 氧氣的使用須知。

8. 早產兒居家照護手冊。

9. 哺餵母乳手冊。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	早產兒之照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N09	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	7/9

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 陳月枝(2021)．早產兒之護理．於陳月枝總校閱，*實用兒科護理*（九版，122-125 頁），華杏。
- (二) 黃靜微、林元淑(2021)．高危險新生兒之護理．於陳月枝總校閱．*實用兒科護理*（152-163 頁），華杏。
- (三) 曾雯萍、陳怡如、王蔚芸(2021)．新生兒個別化發展照護理論於早產兒之臨床應用．*源遠護理*，16(1)，22-27。
- (四) Croop, S. E. W., Thoyre, S. M., Aliaga, S., McCaffrey, M. J., & Peter-Wohl, S. (2020). The golden hour: A quality improvement initiative for extremely premature infants in the neonatal intensive care unit. *Journal of Perinatology*, 40(3), 530-539.

七、附件

(略)

主題名稱	早產兒之照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N09	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	8/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.11.30	1.0	新制定。	97 年 11 月 30 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	(1) 修改護理措施內容與錯別字。 (2) 修改參考資料年獻與頁數。	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	1.修正使用單位範圍。 2.醫護部改護理部。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	修正說明(六)護理措施部份內容	102 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.2	1.第三項第(四)目部份內容刪修。 2.增修第六項參考文獻資料。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.3	將參考文獻出處呈現於內文中。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	早產兒之照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N09	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
110.10.07	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.5	1. 修訂第三項第五、六目護理問題。 2. 更新第六項參考文獻資料。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	3.6	1. 修正第三項第六目護理措施部份內容。 2. 更新第六項參考文獻資料。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過； 112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.10.15	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.02	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	